

河北省第一届职业技能大赛

网络系统管理（国赛）项目技术工作文件

河北省第一届职业技能大赛组委会技术工作组

2023年3月

目 录

一、技术描述 1
（一）项目概要 1
（二）基本知识与能力要求 2
二、试题与评判标准 7
（一）试题（样题） 7
（二）比赛时间及试题具体内容 10
（三）评判标准 11
三、竞赛细则 14
（一）考核次数（日程）及地点安排 14
（二）争议或违规处理流程 14
（三）违规处理原则 15
（四）其他特别说明 15
四、竞赛场地、设施设备等安排 16
（一）赛场规格要求 16
（二）场地布局图 16
（三）基础设施清单 17
五、安全、健康要求 19
（一）选手安全防护要求 19
（二）赛事安全要求 19
（三）开放赛场要求 19
（四）绿色环保要求 20

一、技术描述

（一）项目概要

网络系统管理技术人员旨在为大中小型商业组织及政府部门提供广泛的 IT 服务，有效地保证系统的连续和稳定运行。网络系统管理人员需在多种环境下，包括网络操作中心、互联网服务供应商、数据中心，提供广泛的服务，包括：技术支持、建议指导，对各类型网络项目进行分析、设计、连接、配置、调试、升级、故障排除，对服务器和客户端进行相应配置并能实现各类服务的互联互通及保障网络信息安全。

网络系统管理人员应同时具备表达、书写、沟通、协调等综合能力。

本项目是单人赛。在比赛中，依据赛题，由 1 名选手按规定时间独立完成。本比赛不单独进行理论考试。

选手年龄要求凡 16 周岁以上(2007 年 1 月 1 日以前出生)、法定退休年龄以内的中国大陆公民均可按属地原则(在当地学习或工作满 1 年以上)报名参赛。要求参赛选手应为相应职业从业人员,身体健康，有较好的职业素质，能够独立完成竞赛项目。

（二）基本知识与能力要求

本项目选手应用具备的能力所列出的知识点及特定技能，参照世界技能大赛和中华人民共和国第一届职业技能大赛标准规范编制，可作为竞赛选手培养的指引。

本项目竞赛内容是通过对技能实操表现来评估知识及理解，将不再另外举行知识和理解的理论测试。

以下能力描述分为不同部分，每部分使用总分的百分比来表示它的重要性。竞赛测试项目及评分方案应尽可能的反映选手应具备的能力中所列知识点、技能，大赛允许5%的偏差。

选手需具备的知识和能力要求

序号	项目	百分权重比例(%)
1	**第一部分**、工作组织及管理	5
基本知识	参赛选手需知道并了解 ： •健康与安全规程，义务，条例及文件 •需使用个人防护装备的情况，例如：ESD(静电放电) •当在某些领域因缺少经验或知识而出现问题时，能向同伴提出援助请求 •保证用户设备和信息完整及安全的重要性 •废物处置及循环利用安全的重要性 •规划，调度及设置优先等级的技术 •精确度，校验以及注意细节对所有实践工作的重要性 •系统性地进行实操工作的重要性 •沟通及研究的方法和技巧 •管理自身专业发展的价值 •IT 系统变更的速度以及保持信息流通的需求	
工作能力	参赛选手应能： •遵守健康及安全标准，规则及规章 •保持一个安全的工作环境 •确定及使用合适的个人静电放电防护装备 •安全地选择，使用，清洁，维持并保存工具及设备 •把工作区域规划好使其发挥最大作用，做好定期整理工作。 •根据优先顺序表，定期计划，重新计划及多任务组织 •有效地工作并定期检查过程和成果 •密切关注最新“实操执照”要求及保持信息流通	

	•始终运用周密而有效的研究方法来支持知识的增长 •保持对新方法，技术的热诚以及致力于促进改变 •能与同伴有效地合作，并把工作效率和学习能力发挥到最大 •以项目团队成员的身份，有效地进行工作	
2	**第二部分**、沟通及交际技巧	2
基本知识	参赛选手需做到： •聆听在有效沟通中的重要性 •同伴的角色和要求，以及最有效的沟通方式 •构建和维持与同事及管理者之间富有成效的工作关系的重要性 •有效的团队工作技巧 •消除误会和争执的技巧 •在管理紧张和愤怒的气氛过程中来解决困难处境	
工作能力	参赛选手应能： •通过强大的聆听及提问技巧来加深对复杂环境的理解 •管理与同事间持续有效的口头和书面交流 •认识及适应同伴不断变更的需求 •积极主动地为强大及有效率的团队做出贡献 •与同事们分享知识及专业资料，从而发展相互支持的学习环境 •通过有效地管理紧张、愤怒的情绪，给予他们能够解决问题的信心	
3	**第三部分**、用户支持及咨询工作	3
基本知识	参赛选手应了解并理解： •以 IT 系统既定范围的特性来增加支持范围 •以计划及调度技术促进高水平的服务以满足用户及机构的需求。 •区分不同的认证和演示技术以支持用户技巧及知识的发展 •使用不同的方法评估用户能力用以支持紧急需求以及鼓励个人发展 •为满足个人学习风格而进行技术指导 •可向用户介绍行业趋向和发展，及改进形态 •不同情境下的谈判技巧。例如：项目投标	

工作能力	参赛选手应能： •主动积极地保持 IT 系统知识信息流通 •在目标时间内适当地对公司用户以及远程客户进行回应，以提供适当水平的 IT 服务支持。 •对 IT 支持服务进行计划，安排，排列优先顺序以及定期重新排列优先顺序以满足及平衡个人和公司的需求 •精确无误地确定用户的需求并有效地管理预期值 •为完成工作而创设成本和时间的评估 •选择合适的示范技术以适应不同水平的经验/能力 •向个人及团队有效地展示 IT 系统以促进他们增长技巧和知识 •成功地“面对面”指导个人用户，以及远程解决 IT 问题，介绍新产品及促进他们的技术和知识发展 •认识为提升产品及用户满意程度贡献意见的机会 •提供准确的与时俱进的升级服务，搜索新的 IT 产品及服务用于决策制定支持 •需求转换，提出满足需求的建议（如：提出预算） •为项目投标竞价做出贡献	
4	**第四部分**、故障排除	15
基本知识	参赛选手需知道并理解： •冷静及专心的问题解决方式的重要性 •IT 系统的意义，个人的依赖性及公司的持续可用性 •常见的硬件/软件错误类型 •诊断式和分析式的问题解决方法 •个人知识、技能、职权的界线，以及支持程序升级的原因 •常见问题的标准解决时间	
工作能力	•参赛选手应能： •在解决问题时，拥有能使用户们冷静下来的信心 •定期检查工作以预防、减少后期阶段的问题 •质疑不正确的信息以预防、减少问题 •在处理问题时表现出顺应力及毅力 •快速地认识并理解问题，能自我解决问题及管理过程。 •对于复杂的问题、情况能进行彻底地研究及分析，并进行故障探测 •选择并使用诊断软件和工具以发现并解决问题 •通过简易、指引及指导的方式引导用户解决问题 •必要时寻求专家帮助，防止问题损耗后果 •当问题解决后检查用户满意程度 •准确地记录问题并提供解决报告	
5	**第五部分**、设计	5
基本知识	参赛选手应知道并理解： •数据中心综合布线系统架构与组成 •网络环境及拓扑结构 •云的构架及应用场景 •逻辑图和功能图 •网络设备的种类及位置要求 （如：路由器或交换机） •安全选项及它们的效果	

	•地址划分 •配置所需文件 （如：安装指令）	
工作能力	参赛选手应能： •在客户内部问责制内以适当的水平讨论综合布线、网络设备、操作系统和云平台搭建的技术设计要求 •为客户提供知识渊博的、最好的建议及可能的解决方法以满足技术性及安全性需求 •把预算、资源限制与最佳客户解决方案相结合 •准确地把客户意愿转化为逻辑图 •准备配置文件 •进行观念预验收测试 •准备一个文档并签名	
6	**第六部分**、数据中心布线系统建设	15
基本知识	参赛选手应知道并理解： •国家级和行业数据中心设计规范 •数据中心综合布线系统设计等级 •能结合项目需求，统一规划网络拓扑与布线系统 •在客户需求和预算条件下进行最优产品选型 •数据中心综合布线系统架构与组成 •对场地与设计图纸进行对应勘查 •施工管理相关文件 •施工人员技能要求 •数据中心综合布线系统项目质量管理办法 •数据中心综合布线系统验收指标	
工作能力	参赛选手应能： •根据项目需求填写数据中心布线系统用户需求分析表 •设计数据中心布线系统常见图纸 •根据图纸进行主要材料统计 •进行数据中心水平系统布线 •对布线链路进行整理和标签标识 •进行数据中心办公、支持区综合布线安装 •进行常规网络设备的安装和连接 •进行必要的链路性能验证测试 •填写施工记录文件 •在施工过程保持环境与安全的规范性	
7	**第七部分**、安装、升级、配置操作系统及安全运维	30
基本知识	参赛选手应知道并理解： •操作系统使用范围及满足用户特殊需求的能力，给予客户预算指引 •云平台的搭建与云主机的配置 •为不同种类的硬件选择合适的驱动器的过程 •硬件的基础功能以及组装的过程 •信息安全中的渗透测试与安全加固 •听从指令的重要性及不听从指令的后果、代价 •预防措施：安装及升级前的注意事项	

	•安装完成后或升级后文件编制的目的	
工作能力	参赛选手应能： •仔细倾听，转化及准确地认识用户的需求以达到用户期望 •选择操作系统：专用或开源，参照客户成本预估购买的总成本 •为满足用户、生产商的需求，确定正确的硬件及合适的软件驱动 •为了获得最新的“工作流程”，不断地核实生产厂商的指引。 •掌握使用云平台规划和分配资源、配置已生成的实例接入网络工作 •系统渗透测试及其加固，Web 应用和数据库渗透测试及其加固技术 •选择操作系统、服务器系统的角色或特性 （如：活动目录域服务或 Windows 服务器备份） •与相关人员讨论并确定角色、特性的初步概念 （如：用户，同事及管理者） •准备一份能反映该解决方案的细则的技术文档，签名以示同意 •根据生厂商的指引或者组织的最佳实践结果配置合适的角色、特性 •测试并改正所有的问题，若有需要，进行重新测试 •获得用户的认可和记录	
8	**第八部分**、配置网络设备	25
基本知识	参赛选手需知道并理解： •网络环境 •网络协议 （如：IPv6） •根据客户要求完成网络服务 •构建网络的过程，以及如何配置能增加有效交流的网络设备的方法 •网络设备的工作范围 （如：预防在操作设备上增添服务后因改变网络配置而引起的问题） •对最终的配置设置进行归档的重要性	
工作能力	参赛选手应能： •根据行业认证要求进行设计，解释用户需求及设计要求 •根据所要求的流程进行工作，以完成成功的配置 •为达到客户要求，选择合适的服务 •工作考虑到安全和可恢复性 （如：设计并执行灾难恢复） •与相关人员讨论提议的解决方案，并达成一致 •保留配置记录	
	合计	**100**

二、试题与评判标准

（一）试题（样题）

1.竞赛模块

模块编号	模块名称	参考时间	分数		
			评价分	测量分	合计
A	数据中心网络搭建	3 小时	/	35	35
B	Windows 网络服务配置	4 小时	/	35	35
C	Linux 网络服务配置	3 小时	/	30	30
总计					100

2.试题模块简述

项目参考国家职业技能标准（三级/高级工以上），借鉴第一届全国技能竞赛“网络系统管理（国赛精选）”项目的相关内容，结合网络系统管理和网络通信安全管理行业企业新技术和新需求的基础上进行设计。

竞赛只进行技能实操，涉及数据中心网络搭建、Windows 网络服务配置、Linux 网络服务配置 3 个部分，根据赛题要求，对竞赛现场环境的网络服务项目进行分析、设计、连接、配置、调试；对服务器和客户端进行相应配置，实现互联互通和保障网络安全。

3. 赛题难度

本次竞赛（各模块）难度等级应等价（包含）于以下认证水平：

Network Associate (NA) Routing and Switching;

网络工程师（NA）路由选择与交换器;

Network Associate (NA) Security;

网络工程师（NA）安全；

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Desktop Infrastructure;

微软认证解决方案专家（MCSE）:桌面架构

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure;

微软认证解决方案专家（MCSE）:服务器架构

Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set.

高级 Linux 认证 LPIC-2 或等效技能

线务员高级（三级）职业资格等级

备注：关于认证水平的最终决定将由专家组讨论产生。

4.基本工作任务

日期	模块编号	模块名称	工作任务
C1	A	数据中心网络搭建	网络设备安装与调试
C1	B	Windows 网络服务配置	安装，配置及测试 Windows 服务
C2	C	Linux 网络服务配置	安装，配置及测试 Linux 服务

5.竞赛各模块内容说明

模块 A：数据中心网络搭建

数据中心是当今信息社会运行的物理支撑系统，数据中心网络系统搭建是数据中心基础设施建设的核心内容，也是

保障信息系统运行效率、可靠性、节能性、可管理性、可扩展性的基础。本竞赛模块基于项目的思维，以建设一个基本完善的小规模数据中心网络系统的目标，主要完成数据中心模拟服务器安装与跳线连接；数据中心网络设备安装与连接、管理网络配置、业务网络配置、互联网访问设置、网络安全策略配置等工作内容，全面考察选手数据中心网络系统搭建的职业能力。

模块 B：Windows 网络服务配置

主要涉及 Windows 服务器配置与应用，如安装 Windows 服务器操作系统并配置 DNS、Web、FTP、E-mail、DHCP 等服务(Windows)、数据库安装配置、服务器系统管理、虚拟化技术、虚拟化系统部署、服务器集群技术。根据网络实际运行中面临的安全威胁，实现系统的加固，防范并解决网络恶意入侵和攻击行为。

模块 C：Linux 网络服务配置

主要涉及 Linux 服务器配置与应用，如安装 Linux 服务器操作系统并配置 DNS、Web、FTP、E-mail、DHCP 等服务(Linux)、数据库安装配置、服务器系统管理、虚拟化技术、虚拟化系统部署、服务器集群技术。

6.命题说明

命题流程和方式

裁判长与裁判长助理根据《技术工作文件》编制试题；公布《技术工作文件》和样题；裁判长结合赛场设施设备、材料状况等实际，赛前对已公布的样题进行不超过 30%的修

改，试题经裁判长审核确认后即为本次竞赛的最终试题。最终试题确定后给予裁判组内部公开，但不对外公开发布。

命题要求：

模块 A/B/C 每一份试题都含有一份详细的物理拓扑图及/或一份详细的逻辑图；

模块 A/B/C 的评分点的设计上，每个模块评分点在 30—100 个之间，单个评分点分值不低于 0.1 分，不要高于 2 分；

模块 A、B、C 总分为 100 分，其中模块 A：35 分；模块 B：35 分；模块 C：30 分。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排：

本项目正式比赛，时间为2023年4月，地点河北省唐山市。本项目总时间10小时，比赛各模块参考时间：模块A 3小时；模块B 4小时；模块C 3小时，比赛过程不同模块不进行中途评分。

竞赛模块编号和名称以及时间分配

模块编号	模块块名称	竞赛时间 min
A	数据中心网络搭建	3 小时
B	Windows 网络服务配置	4 小时
C	Linux 网络服务配置	3 小时
总计		10 小时（600 分钟）

2.试题：具体试题内容见附件

（三）评判标准

本项目评分标准为测量评分，凡可采用客观数据表述的评判称为测量。本次竞赛评分表按照省赛统一格式，并使用Excel 计算和汇总分值。

1.测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按各模块评分表设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。测量分以测试功能或查看配置情况来评分，测量分只有两种结果，即得分和不得分。若裁判数量较多，也可以另定分组模式。

测量分评分准则样例表

评分子项	评分细则	正确分值	得分值
A1	hostname	0.20	0.20
	ip address	0.30	0.00
	Time synchronization	1.00	1.00

第四名专家将会协调评分过程，并在组内专家遇到本参赛队选手时担任裁判的角色。

3.评分流程说明

根据《河北省第一届职业技能大赛技术工作计划表》的时间安排，各参赛队伍按照裁判长的安排进行裁判分组，裁判长根据裁员人数和评分工作量将裁判员分成若干小组。每个小组的裁判只对裁判长分配指定的对应模块及指定的评

分项进行评分，评判的过程完全按照评分标准进行测量分评分。

为确保评分过程的公平性和公正性，评分过程采取回避制度，裁判执裁过程中不能与自己的选手进行任何交流（中午休息时间除外），评分过程中不参与自己选手的评分。无相应模块（评分项）执裁任务的裁判不得进入选手工位，不得干扰和影响其他裁判的执裁工作。

裁判长和裁判长助理不参与评分。

4.统分方法

各模块裁判员完成本模块指定评分项所有参赛选手评分后，对本人本模块（评分项）评判结果进行核对确认。裁判长对总成绩复核，并将参赛选手成绩交其参赛队裁判员确认。所有裁判员需最终签字确认选手成绩。

5.成绩并列处理

如选手总成绩分同分，排名次序以模块A/B/C为序分高者优先（即选手甲和乙总成绩分相同，选手甲模块A分高于选手乙，选手甲排名先于乙；如两者模块A分数相同，则对比模块B成绩；以此类推。如模块A/B/C均同分，由裁判长组织加赛）。

6.裁判构成和分组

裁判组由裁判长1名、裁判长助理1名及若干名裁判员组成。各参赛地区（行业）在相关参赛项目推荐排名第一的技术指导专家候选人，担任项目裁判员，承担执裁等相关工作，裁判长由人力资源和社会保障部遴选产生。裁判在执裁

前需要进行培训，在培训过程中完成分组。

裁判组下设若干裁判小组，每个裁判只能参加一个小组的执裁工作，各小组独立负责各自任务部分的竞赛过程的完整工作，相互之间不相重合。考虑到本项目各模块的技术复杂性，技术专家组成员可提供现场技术支持。

本项目的裁判必须严格按照执裁流程和裁判岗位内容完成执裁工作，包括相关竞赛技术性文件学习。在执裁过程中需要全程参加整个执裁和评分过程，包括赛前的准备工作，场地、设备准备与检验，竞赛试题的调整与试做，评分标准的制定与确认，选手进场的抽签，执裁过程中的监督与问题处理，评分，竞赛成绩的汇总、审核、确认等。

三、竞赛细则

（一）考核次数（日程）及地点安排

本项目竞赛只进行一轮次考核，考核时间定为2023年4月27日—28日，地点：唐山工业职业技术学院，具体见河北省第一届职业技能大赛的安排。模块竞赛安排第一天上午比赛模块A，下午继续比赛模块B；第二天上午比赛模块C。比赛日程如下表。

网络系统管理（国）项目比赛日程

日期	工作内容
C-2	08:00～12:00　选手、领队、教练等与会代表报到，发放考核物品。考核场地检视，考核硬件、软件环境准备。 14:00～16:00　选手熟悉竞赛现场，进行设备试操作。 8:00～18:00　召开考核前裁判、工作人员会议。裁判培训、裁判分组、答疑、成立仲裁、安全保密小组。
C-1	8:00～18:00　召开考核前裁判、工作人员会议。裁判培训、裁判分组、答疑、成立仲裁、安全保密小组。裁判长组织裁判组成员修改制定各模块的评分标准，裁判长确认评分标准。完成赛题、选手评分表打印封存。裁判组进行考核场地环境准备、检验、确认。考核场地封场。进行选手比赛轮次抽签。
C1	模块A+B选手比赛： 07:30～08:00　比赛考核工位号抽签 08:00～08:30　选手进场、发卷 08:30～11:30　上午模块A考核 11:30～13:30　午餐/裁判进行比赛评分、成绩录入、下一场的环境准备 13:30～17:30　下午模块B考核 17:30～20:00　裁判进行比赛评分、成绩录入、下一场的环境准备
C2	模块C选手比赛： 08:00～08:30　选手进场、发卷 08:30～11:30　上午模块C考核，比赛结束 11:30～13:30　午餐 13:30～15:00　裁判进行比赛评分、成绩录入，统分 15:30～17:00　裁判长技术点评、座谈会。

（二）争议或违规处理流程

在本次比赛期间，本项目参赛选手、裁判人员、场地经理及助理、其他赛事保障工作人员、各参赛队领队及助理、执裁观察员及保障观察员等，若发现违法比赛纪律、道德要求等的行为，第一时间向裁判长口头反馈，及时处理出现的问题，必要时需向裁判长提交书面报告。裁判人员在执裁过程中出现争议，由裁判小组长可向裁判长反映问题，共同研究解决。

（三）违规处理原则

在本次比赛期间，对本项目参赛选手、裁判人员、场地经理及助理、其他赛事保障工作人员、各参赛队领队及助理、执裁观察员及保障观察员等，出现违反《竞赛行为规范承诺书》、本规则和其他工作文件公布的竞赛纪律或有碍竞赛公平公正的行为，由仲裁者根据比赛的纪律规范进行处理。

（四）其他特别说明

项目特别规定不能与竞赛规则有所矛盾或高于竞赛规则。项目特别规定用于提供该项目所特定的一些细则，并明确各项目在竞赛中不同的地方。这可包括但不限于个人 IT 设备、数据存储设备、因特网接入、过程及工作流程，文档管理及分配。

其他特别说明

项目/任务	项目特别规定

技术使用--USB 存储及便携式存储设备	选手、专家、裁判--USB 存储及便携式存储设备仅在赛场管理人员或 SMT 团队提供用于竞赛准备和竞赛任务时可用于赛场。 选手、专家、裁判如若获赠任何 USB 存储或其它便携式存储设备时，应马上锁在你们各自的存放箱，同时，我们强烈建议，请在赠送该类礼物时，最好在早上或晚上在赛场外赠送。
技术使用--个人电脑	裁判--在赛事准备时不可携带任何个人电脑。如需使用，赛场管理人员将会提供。这些电脑在午饭时间及每日工作完成后，必须停止使用，在过程中不得使用存储设备。大赛要求所有电脑禁用无线功能（WI-FI,蓝牙、3G、4G 等等）。
技术使用--手机及平板	裁判--在进行试题及评分标准工作时，不可使用移动设备（电话或平板）。 选手--在赛场不可使用任何移动设备（手机或平板）或者媒体播放器。
技术使用--个人照相机及录像机	仅在裁判长的安排下才能在赛场内使用手机、平板和个人相机进行拍照和录视频。
健康、安全和环境	遵守本次大赛健康、安全和环境政策和指引文件。

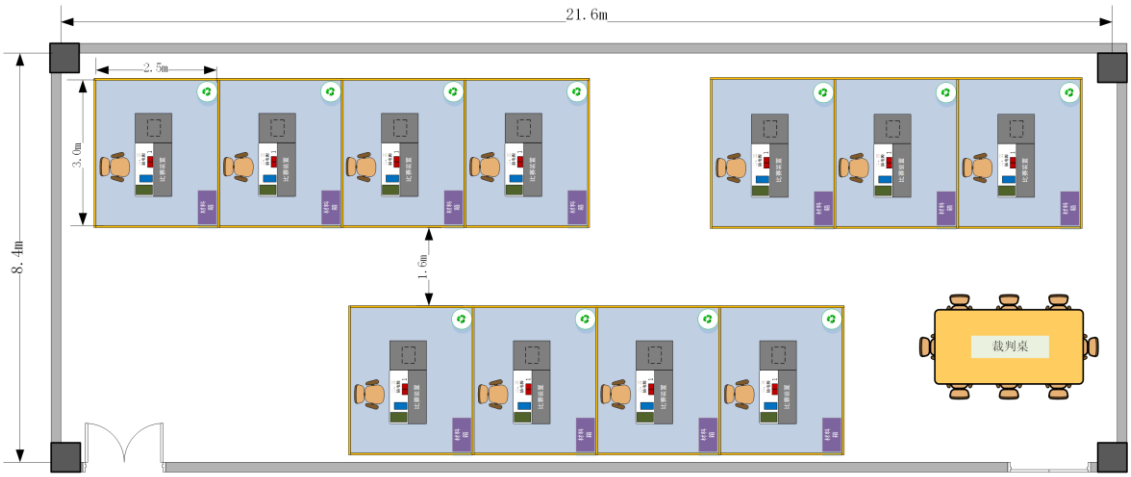
四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

本项目选手竞赛区面积 181.44 平方米，长 21.6 米，宽 8.4 米，工位 11 个，每个工位长 3 米，宽 2.5 米，工位间采用地标线分区，选手需在本工位区域内完成操作。根据本项目的特点，除选手竞赛区外，还设置了会议区、裁判室、裁判长室、录分室、技术支持室、工作管理室等区域，赛场的每个工位都必须被现场摄像头拍摄到。

（二）场地布局图

场地设备图例只是作为示意性的参考图，不包含产品型号和参数以及具体材料、尺寸、结构等细节，实际比赛时以场地的设施设备为准。



网络系统管理（国赛精选）赛场布置图

（三）基础设施清单

1.赛场提供的竞赛基础设施

每一个选手必须配备的场地设备（由赛场提供）

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	三层交换机	路由交换机（24 个千兆以太网电口+4 个复用千兆 SFP 光口+4 个 10G SFP+光口），主机内置双 AC 电源	台	3
2	路由器	多核路由器，1 个 10/100/1000Base-TX 路由口，2 个 1000Base-X Combo 路由口，2 个高速同/异步串口，1 个模块扩展插槽， 1 个配置口，1 个 USB 口。	台	2
3	虚拟化线缆	万兆 SFP+铜缆套件，3 米，仅适用于同型号交换机万兆 SFP+接口，可用于 VSF 虚拟化连接	套	2
4	网络虚拟化系统实训平台	网络虚拟化系统实训设备：统一的 WEB 管理界面，可提供稳定、高速的 Windows/Linux 实训环境。标准 X86 服务器架构，2U 机架式，配置 Intel Xeon 14 核 28 线程处理器，64GB 内存，1 块 1T GB SSD 数据硬盘，3 个千兆电口，支持 Raid，内置 Centos7、Windows7、Windows10、WindowsServer2016、WindowsServer2019 等虚拟机模板；支持自定义虚拟机模板。	套	1
5	High	CPU：Intel i5 以上；	台	1

	Performance PC	内存：16G 以上 硬盘：256GB 以上； 网卡：千兆级网卡； 显示器：19 英寸及以上		
6	显示器	19 英寸及以上，HDMI 接口	台	1
7	网络布线材料	布线线缆、配件、辅材等	套	1

2.竞赛相关软件

比赛软件（渗透软件除外）参数为以下范围中选择：

序号	软件参数	说明
1	Windows 10	(中文版)64位
2	WPS Office 2016	(中文版) 试用版
3	WINRAR 5.21	(中文版) 试用版
4	360安全浏览器	Version 13(正版)
5	CentOS Linux	Version 7
6	SecureCRT	Version 8.7.2(试用版)
7	XShell	Version7.0.0.25(试用版)
8	Xftp	Version7.0.0.24（试用版）
9	Windows Server 2019	(中文版) 试用版

3.选手可自备的设备和工具

序号	设备名称（或图片）	型号	单位	数量
1	键盘	不能带存储接口	个	1
2	鼠标	不能带存储接口	个	1

选手可自带工具应接受裁判检查。由自带工具所引起的一切后果由选手自负。

除以上列表的材料、工具以外的材料、工具需报备裁判长同意后才能带入赛场使用。

4.场地禁止自带使用的设备和材料

序号	设备和材料名称
1	电子设备，如平板、手机、多媒体播放器、录音器，照相机，摄影机等

五、安全、健康要求

（一）选手安全防护要求

参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。

参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接，确保设备正常运行和正常评分。

参赛选手应遵从安全规范操作，例如：ESD(静电放电)，静电放电无害环境下的设备用途，安全使用及储存。

参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

（二）赛事安全要求

禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

承办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

（1） 开放赛场要求

1.公众要求

赛场内除指定的裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场内。

允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛，不得使用录像设备长时间拍摄选手工位、屏幕。

允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛。

允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟、喧哗。

2.对于赞助商和宣传的要求

经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求进入赛场相关区域。上述相关人员不得妨碍、干扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

（1） 绿色环保要求

1.环境保护

赛场严格遵守我国环境保护法。

赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。

赛场设置排烟除尘系统，尽可能地减少和控制烟尘。

2.可持续性

工位将被用于为3个与技能相对应的模块进行测试。为了减少网络设备的数量，工位设备可用于多个模块的测试环境，比赛结束后设备可持续使用。